

CE67-04

LOGO IDENTIFICATION FROM IMAGE BY DEEP LEARNING



การระบุโลโก้จากภาพ
ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

LOGO IDENTIFICATION TEAM MEMBERS



อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร. เกียรติกุล
เจียรนัยธนะกิจ



64010211

ณภัทร
ยอดสวัสดิ์



64010935

สุรศักดิ์
ต้นสุดเจริญยิ่ง



64011289

ศุภวิชญ์
พระสุรัตน์



64011308

สุพิชชา
พูลศิริ

การทำ การตลาด ในปัจจุบัน

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสารกับลูกค้า

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

การแอบอ้างนำโลโก้ไปใช้งาน

กรณีแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ ขององค์การเภสัชกรรม

มีการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์องค์การเภสัชกรรมไปใช้
บน แฝง/ห่อ ยาชุดที่จำหน่ายในร้านชำ องค์การเภสัชกรรม
ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. องค์การเภสัชกรรมไม่มีนโยบายในการจัดจำหน่ายยาชุดดังกล่าว
ที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียและไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำการแอบอ้าง
นำตราสัญลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรมไปใช้ในทุกกรณี



GH BANK



ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงาน
ใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 เขต
ห้วยขวาง, Bangkok, Thailand,
Bangkok

รอส. เตือนภัย!!

เพสบุกเพจปลอม ใช้โลโก้ธนาคาร
หลอกปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ

อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด!!!

Y DAILY

วันจันทร์ ที่ 27 ก.พ. 66

ลงทุนระวังผู้แอบอ้างใช้ชื่อบริษัทและโลโก้ สร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ



กัลฟ์” เตือนมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อบริษัทและโลโก้ ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับแจ้งเรื่อง
ผู้แอบอ้างใช้ชื่อ และตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของบริษัทฯ ภาพผู้บริหาร รวมถึง
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยกระทำการติดต่อโดยตรง หรือผ่านช่อง
ทาง Social Media เช่น กลุ่มไลน์ (Line Group) กลุ่มไลน์ โอเพ่นแชท (LINE

ช่อง 30



รับชมย้อนหลัง

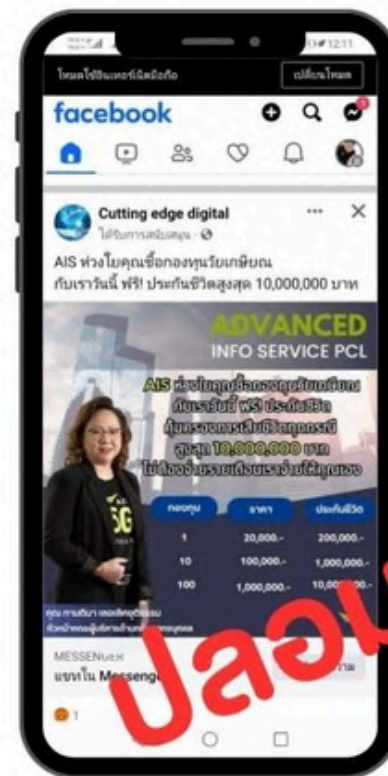


ASEFA เตือน!

มีจดาชีพแอบอ้าง

นำชื่อ-โลโก้-รูปผู้บริหาร ชักชวน

f ทีวี ทันทู | www.thunhoon.com



ไม่มีนโยบาย

ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ

อย่าหลงเชื่อคำเชิญ

โลโก้ หรือ ภาพ



Study about stocks

ซีพี ออลล์ ชี้แจงกรณีเพจ

แถลงการณ์

แล้วเราจะ Monitor ได้อย่างไร ?

They do this by **analyzing text**
in social media posts

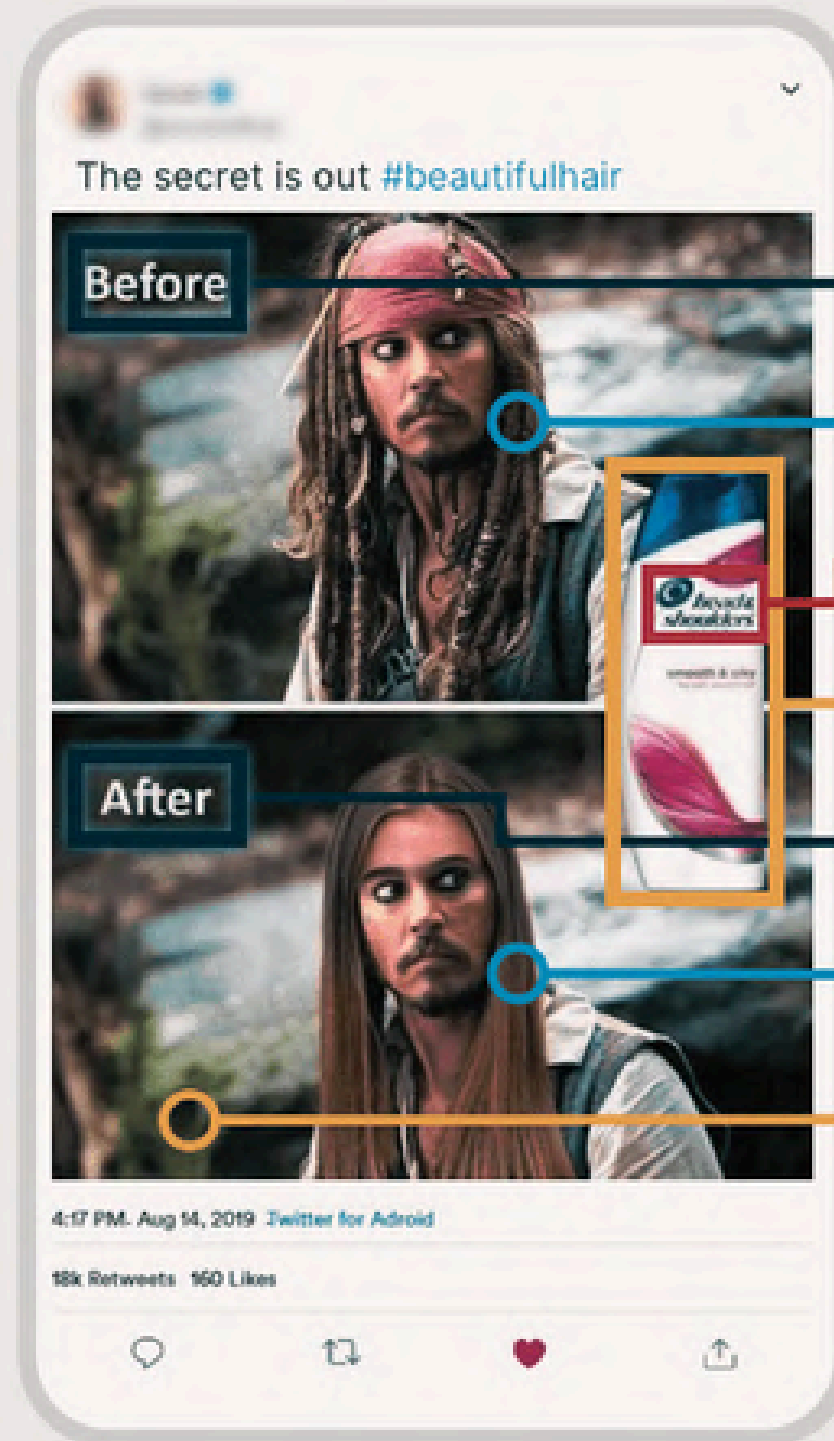


...but they are **missing**
valuable information!

Image

Text





Visual Signals

Text "Before"

Image Man, Dreadlocks, Bandana

Brand "Head & Shoulders"

Object Shampoo Bottle

Text "After"

Image Man, Long straight hair

Scene Outdoors

Clarifai

detecting logos
provides



**Google
Cloud
Vision**

Logo Detection API



api4ai

Brand
Recognition API



การทำ ✨

Logo detection ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา สำรวจ และเปรียบเทียบวิธีการตรวจจับโลโก้ด้วยโมเดล Logo Detection และวิธีการจำแนกประเภทโลโก้ด้วยโมเดล Logo Classification ที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการตรวจจับโลโก้ให้มีความแม่นยำและรวดเร็ว
- เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเรียกใช้งานโมเดลและอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล
- เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบของการตีพิมพ์บทความวิจัยเป็นกรณีศึกษาต่อไป



✦ ขอบเขตของโครงการ

- สามารถตรวจจับโลโก้ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ หรืออยู่ในลักษณะกลับด้าน หมุน หรือเอียงตามวัสดุพื้นผิวได้

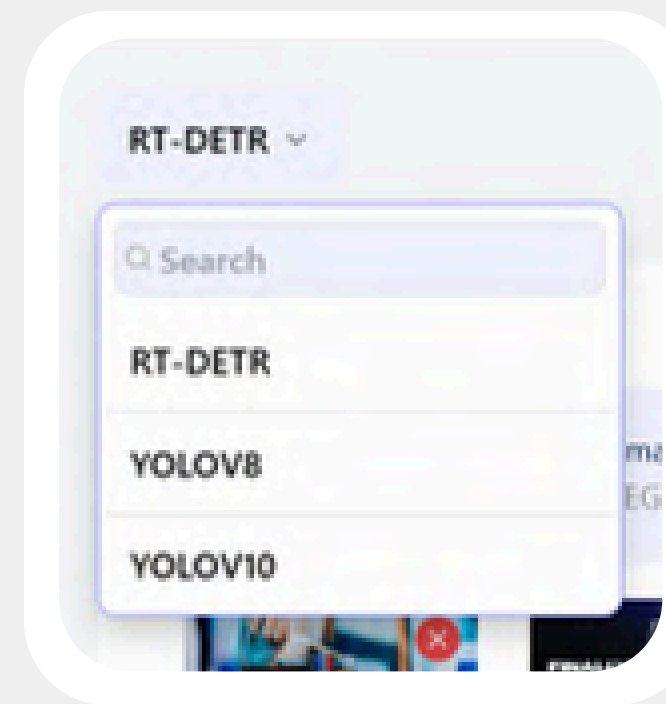


- สามารถทำนายแบรนด์ของโลโก้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดได้อย่างแม่นยำ

- สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจจับโลโก้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- สามารถนำเข้ารูปโลโก้ในรูปแบบไฟล์ .jpg และ .png

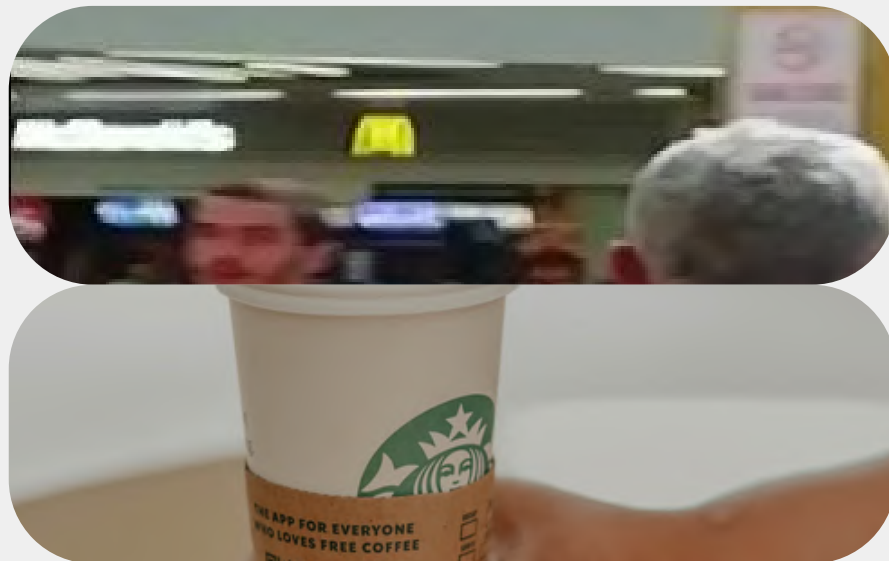
- สามารถเลือกโมเดลที่ต้องการ เพื่อใช้ในการทำนายผลผ่านหน้า Web Application



ขอบเขตของโครงการ

ข้อจำกัด

- ไม่สามารถตรวจจับและทำนายโลโก้ที่ไม่ชัดเจนหรือ ม้องค์ประกอบของโลโก้ไม่สมบูรณ์ได้



- ไม่สามารถจำแนกแหว่งโลโก้จริงกับโลโก้ที่ถูกปลอมแปลงได้

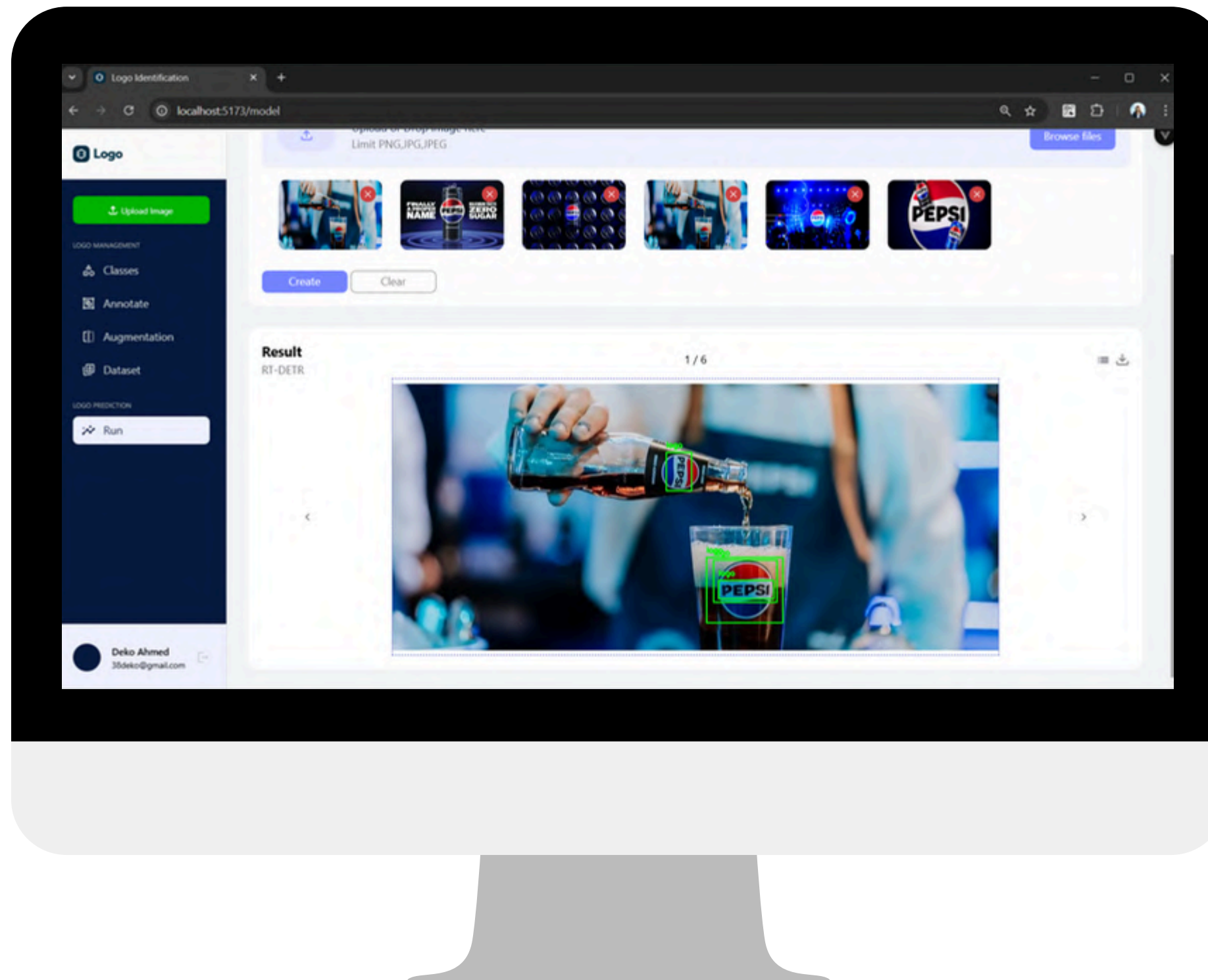


- ไม่สามารถตรวจจับและทำนายโลโก้ของแบรนด์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่กำหนด



ทราบได้อย่างไรว่า โครงการนี้สำเร็จ ?

สามารถนำเข้าภาพผ่านเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเลือก
โมเดลสำหรับทำนายผลโลโก้ภายในภาพว่าเป็นโลโก้
ของแบรนด์ไหนได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง



INPUT
รูปภาพ



OUTPUT
รูปภาพที่มีการระบุ
ตำแหน่งโลโก้

ขั้นตอนการพัฒนา ✨



การเตรียม Dataset

Logo dataset

Dataset	Logos	Images	Objects
FlickrLogos-47	47	2235	5451
22-Class Thai Logo	22	1170	2007



FlickrLogos-47



22-Class Thai Logo

22-Class Thai Logo



22 Classes



50 - 60 Images per Class

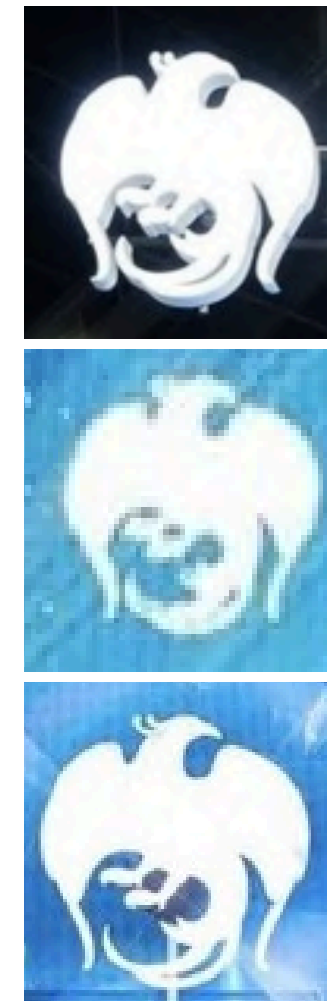
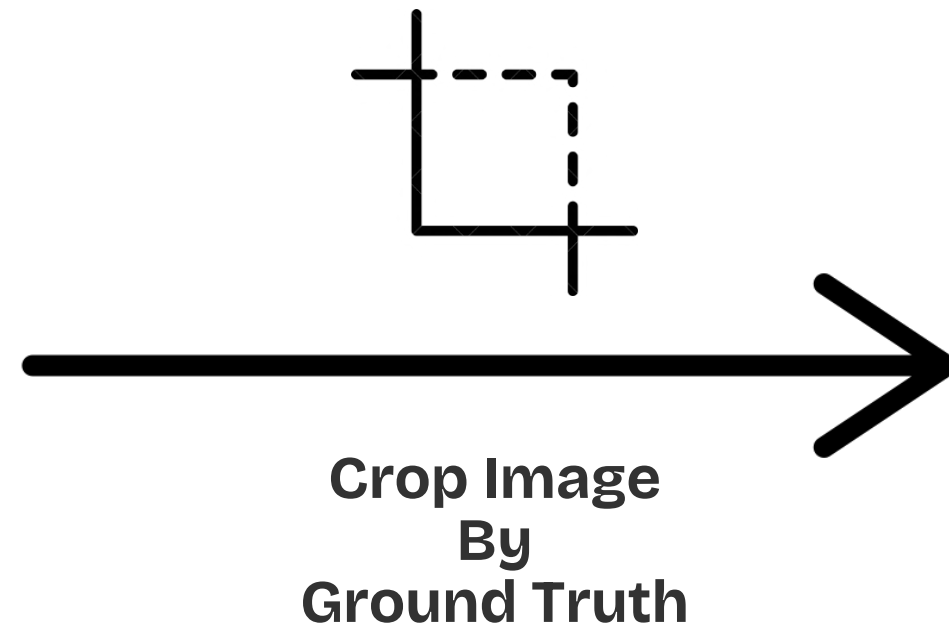
Data Partitioning ✨



ข้อมูลที่น่าสนใจ Logo Classification



Raw Image

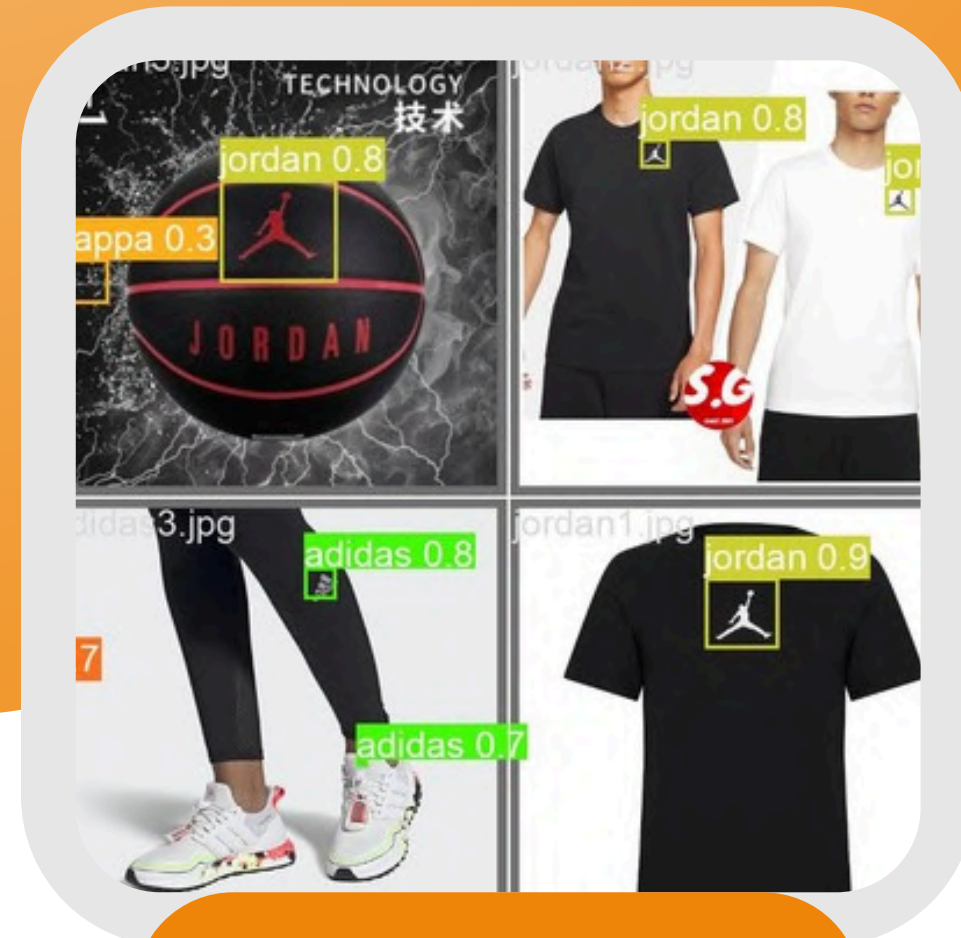


Logo Objects

การพัฒนา Model

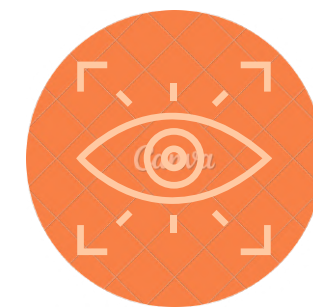


Detection



Classification

การพัฒนาโมเดล Logo Detection



Logo Detection

- 1 YOLOv8
- 2 YOLOv10
- 3 RT-DETR



Detection Test Result



Dataset	Model	epochs	mAP50	Parameter (m)	Runtime (ms)
22-Class Thai Logos	YOLOv8x	76	0.8516	68.2	14
	YOLOv10x	173	0.8569	31.6	14.9
	RT-DETR-X	42	0.8447	65.5	19.5
Flickr Logos-47	YOLOv8x	69	0.835	68.2	14
	YOLOv10x	47	0.829	31.6	14.7
	RT-DETR-X	83	0.836	65.5	26

การพัฒนาโมเดล Logo Classification

1 MobileNetV3

2 InceptionV3

3 Inception-ResNetV2

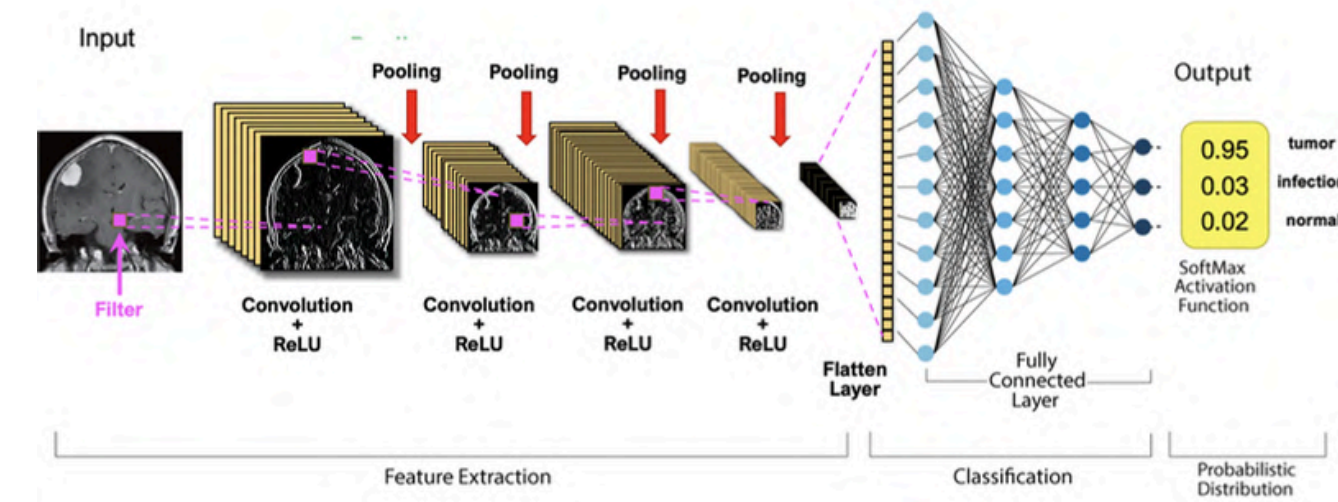
4 EfficientNetV2

5 ConvNeXt

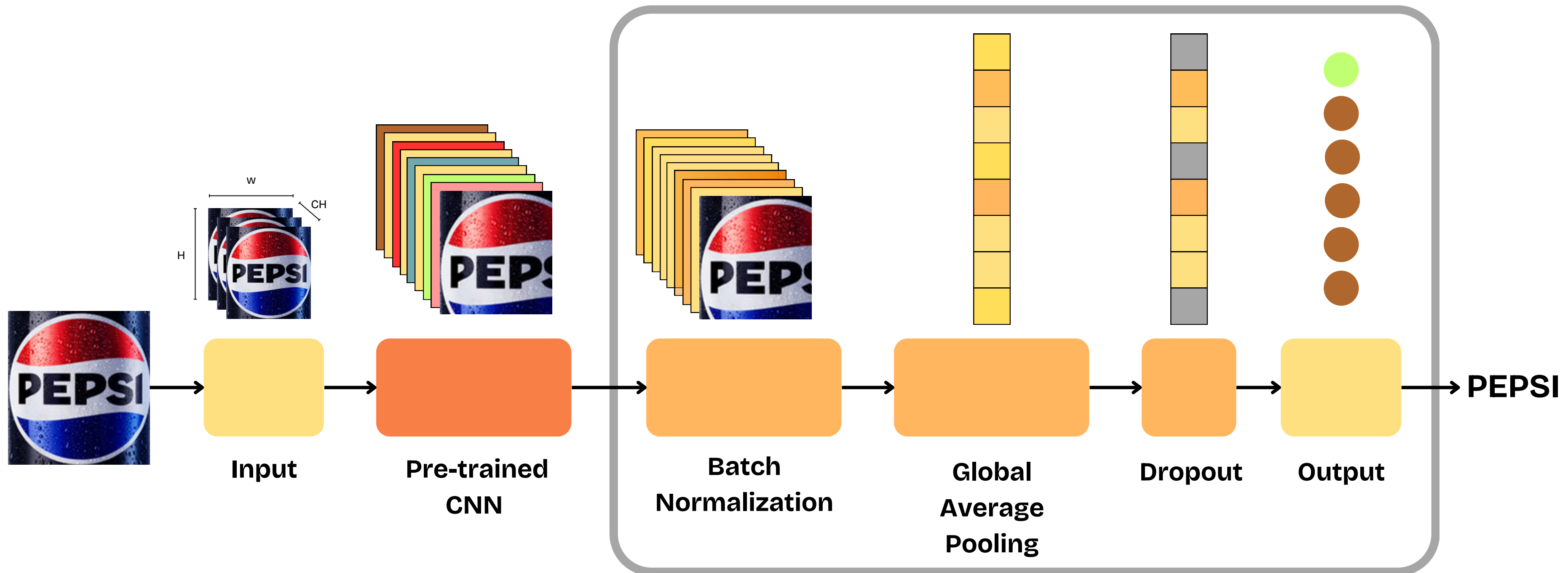


CUSTOM-CNN

Transfer learning



Classification Head

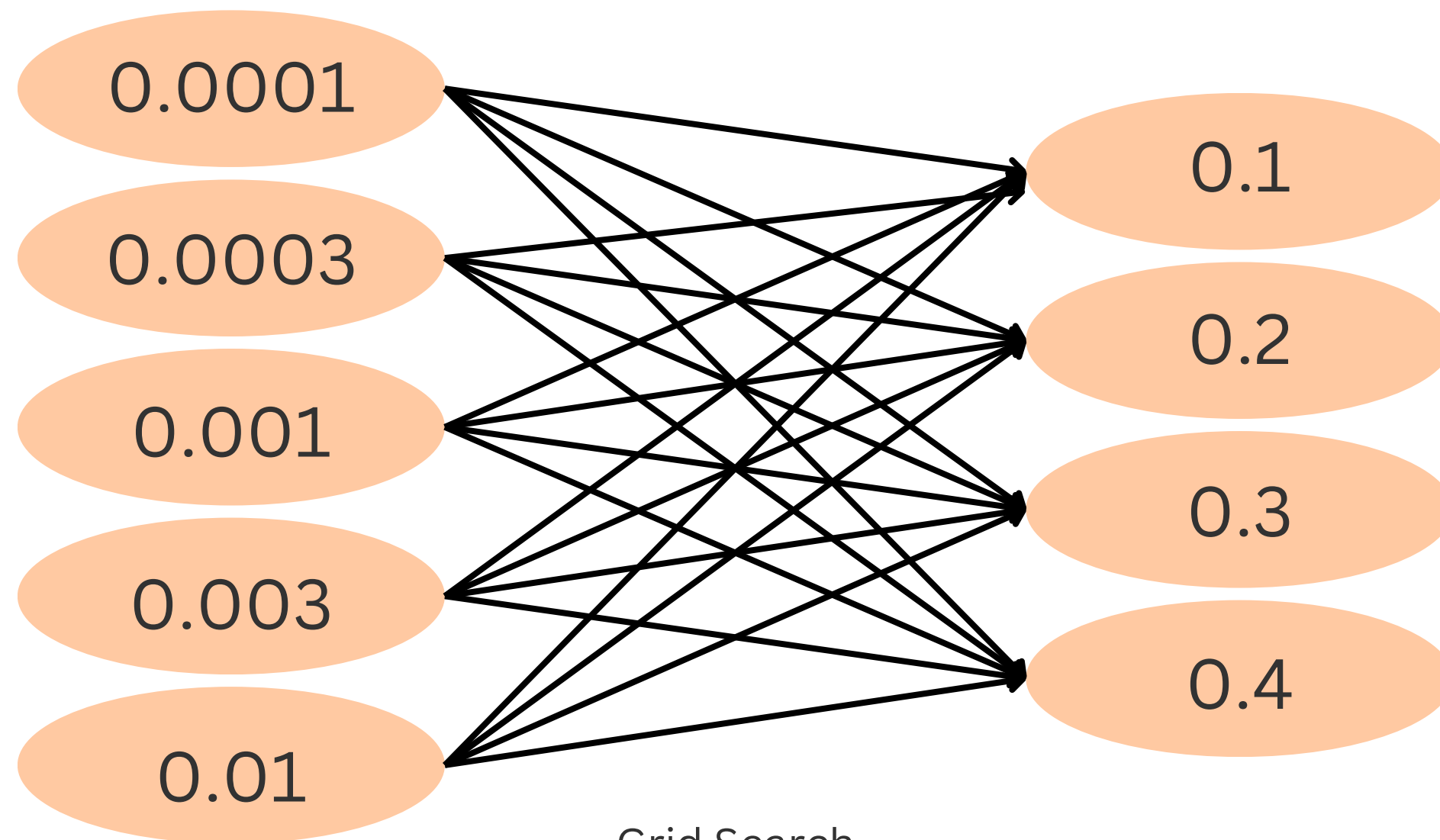


Hyperparameter Tuning ✨

2 Hyperparameters

Learning Rate

Dropout Rate



=

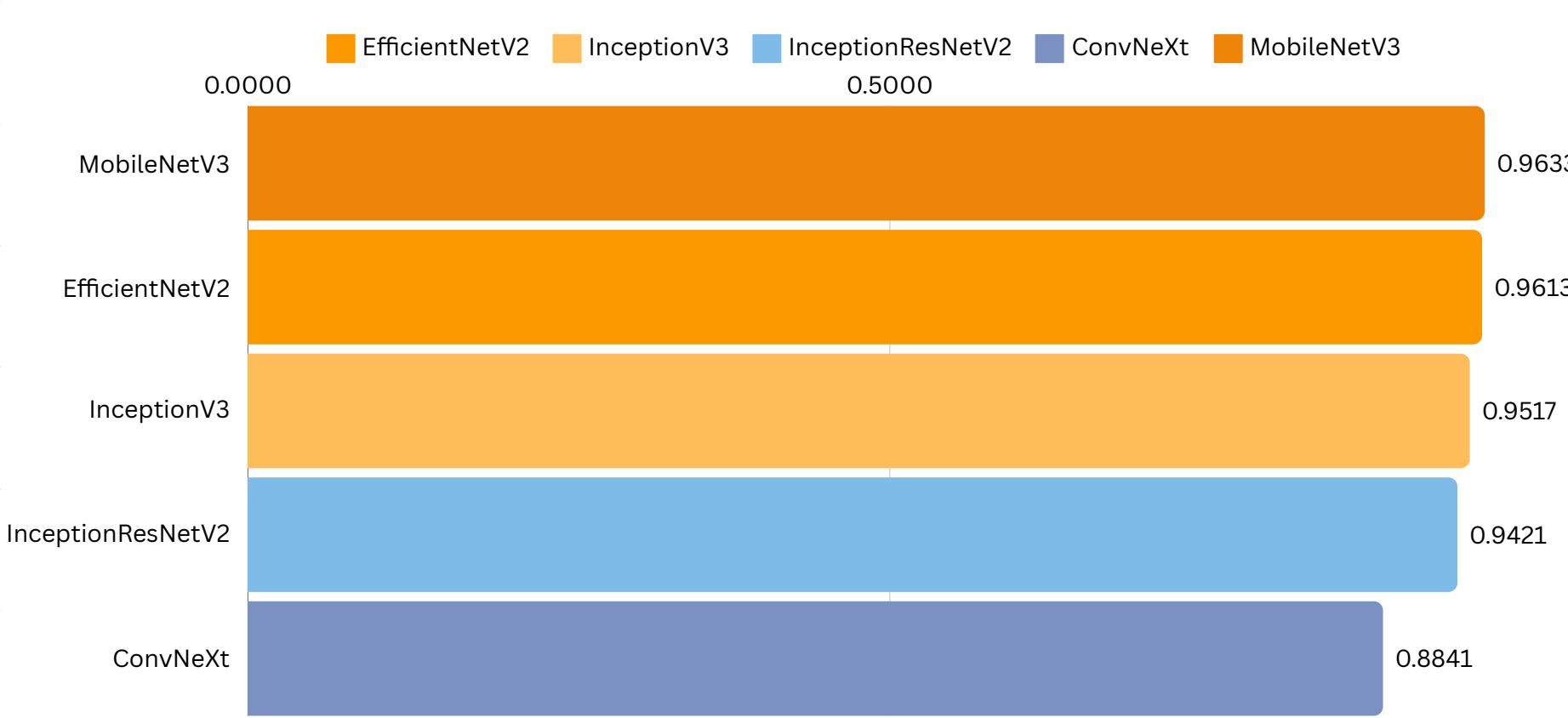
20 Trials

Grid Search

ประสิทธิภาพของโมเดล Classification

22-Class Thai Logo

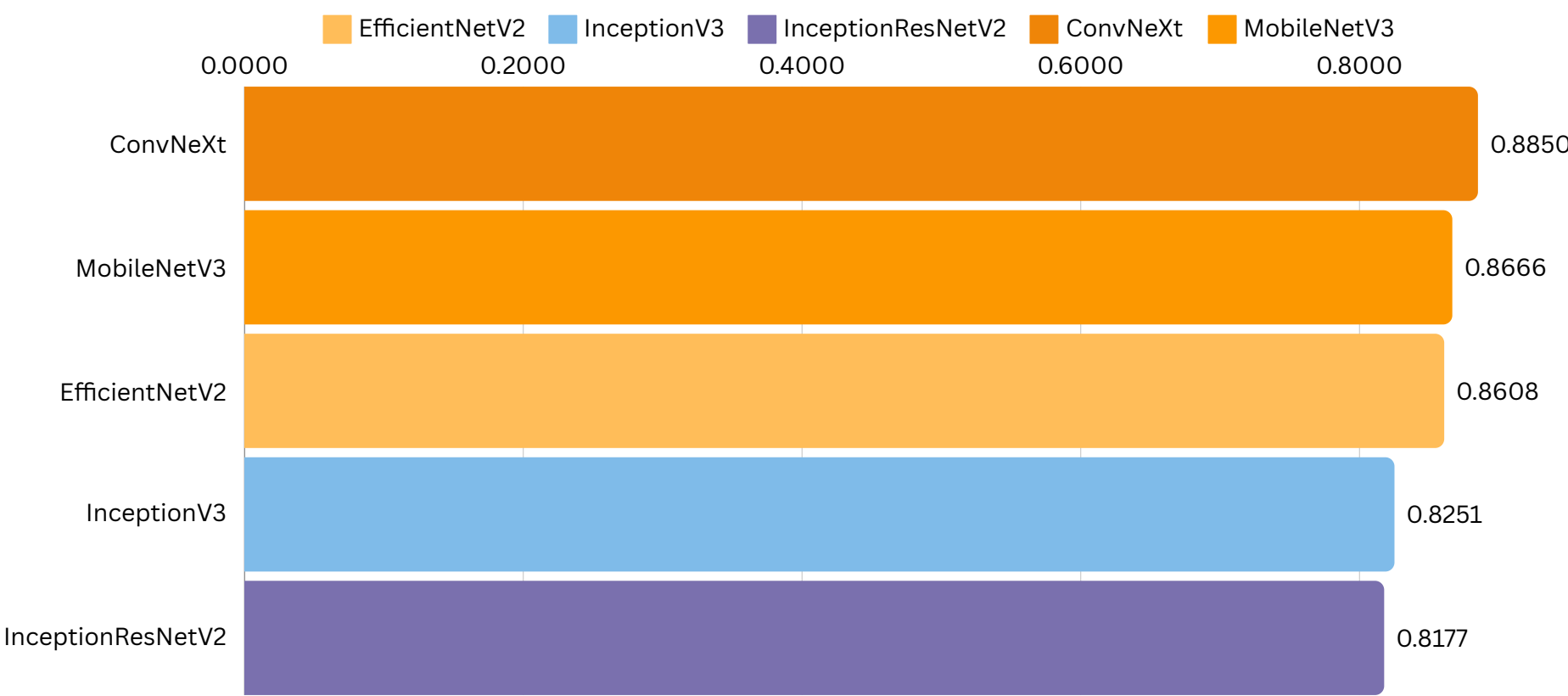
Dataset	Model	Parameter (M)	learning_rate	dropout_rate	Test_Accuracy
22 Classes	EfficientNetV2	7.1	0.003	0.1	0.9613
	InceptionV3	23.9	0.003	0.2	0.9517
	InceptionResNetV2	55.9	0.003	0.3	0.9421
	ConvNeXt	28	0.003	0.3	0.8841
	MobileNetV3	5.9	0.01	0.1	0.9633



ประสิทธิภาพของโมเดล Classification

FlickrLogos-47

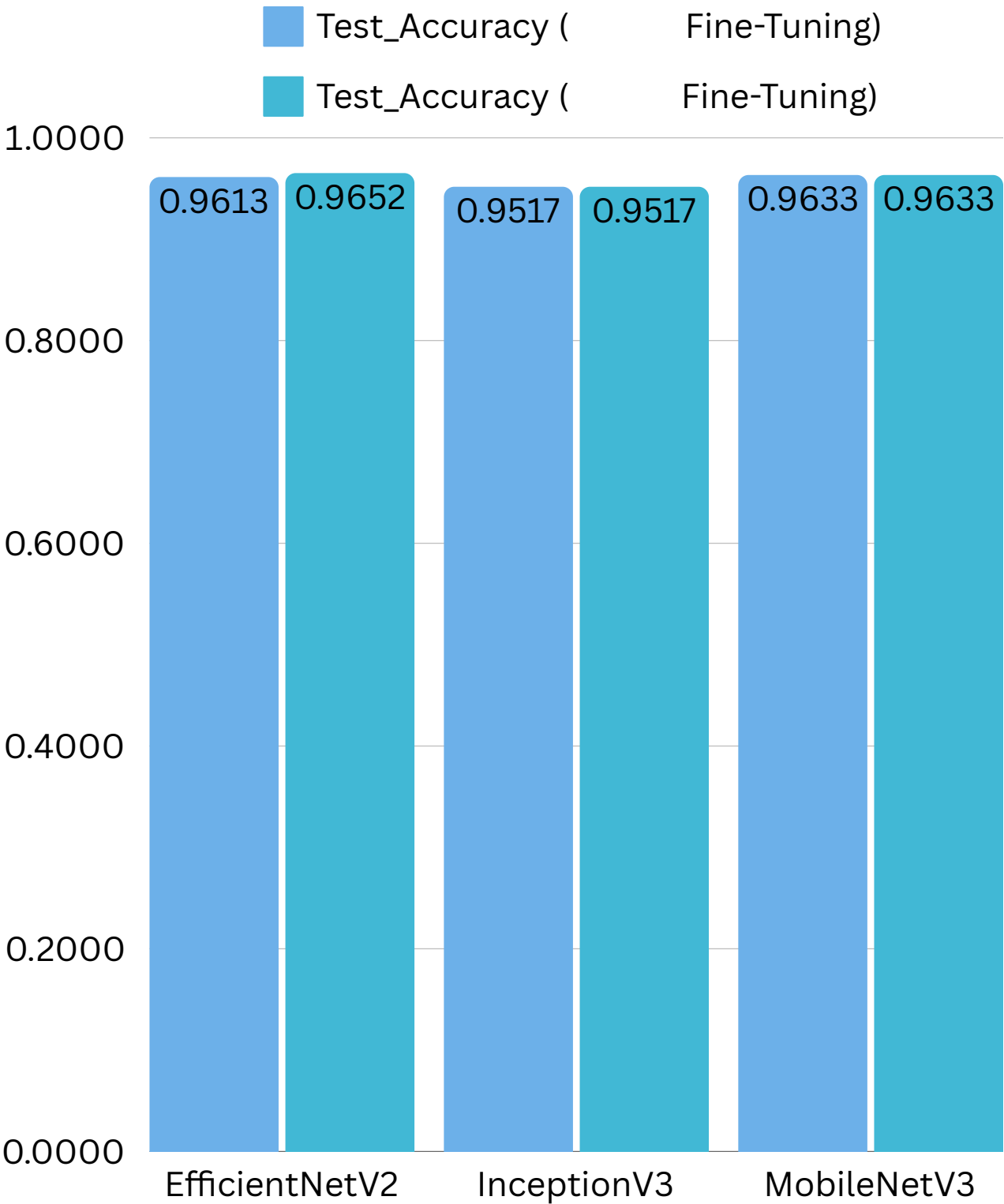
Dataset	Model	Parameter (M)	learning_rate	dropout_rate	Test_Accuracy
FlickrLogos47	EfficientNetV2	7.1	0.003	0.1	0.8608
	InceptionV3	23.9	0.001	0.1	0.8251
	InceptionResNetV2	55.9	0.003	0.2	0.8177
	ConvNeXt	28	0.003	0.1	0.885
	MobileNetV3	5.9	0.001	0.1	0.8666



ประสิทธิภาพของโมเดล Classification

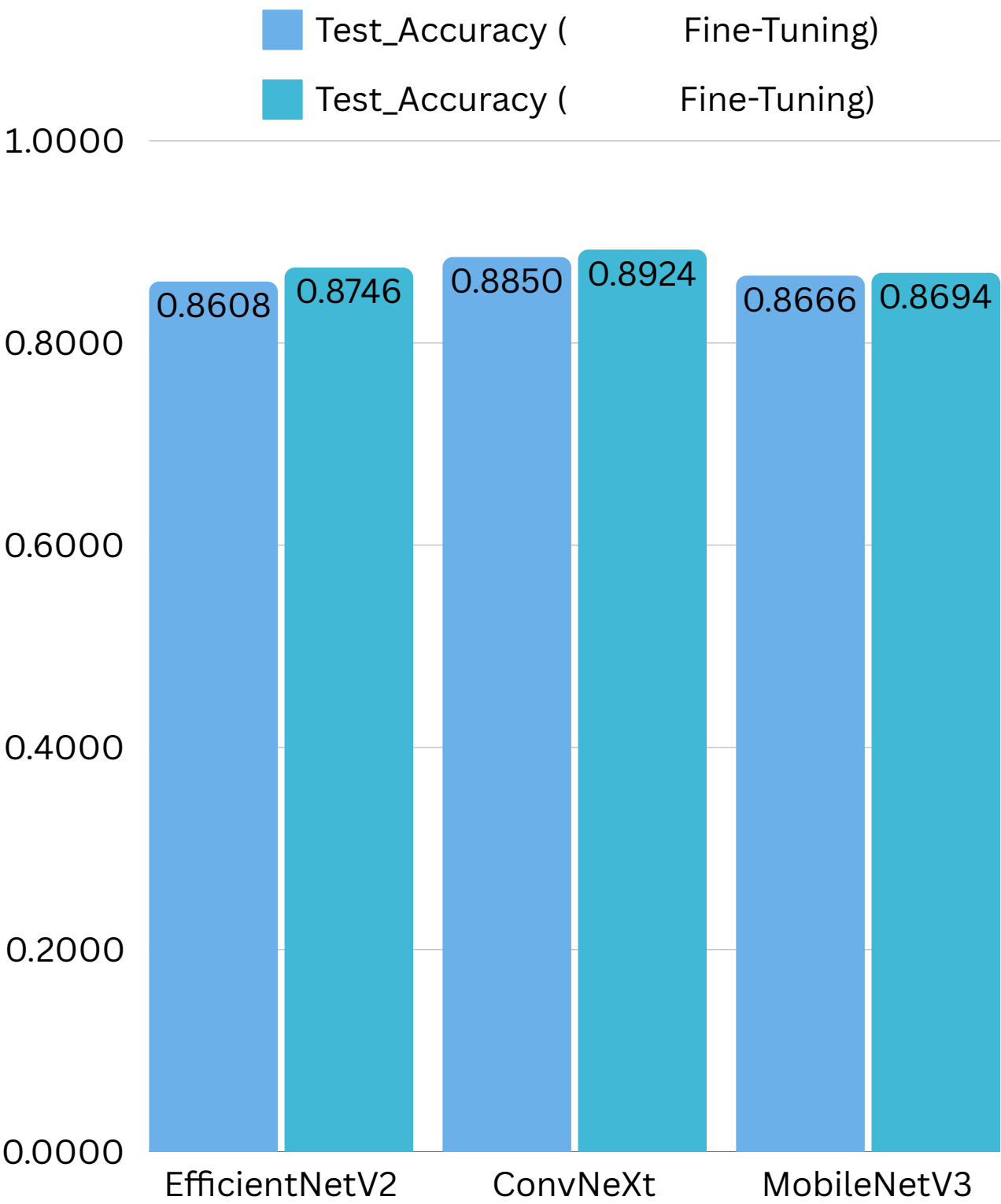
22-Class Thai Logo

Dataset	Model	Parameter (M)	Test_Accuracy (ก่อนทำ Fine-Tuning)	Test_Accuracy (หลังทำ Fine-Tuning)
22 Classes	EfficientNetV2	7.1	0.9613	0.9652
	InceptionV3	23.9	0.9517	0.9517
	MobileNetV3	5.9	0.9633	0.9633

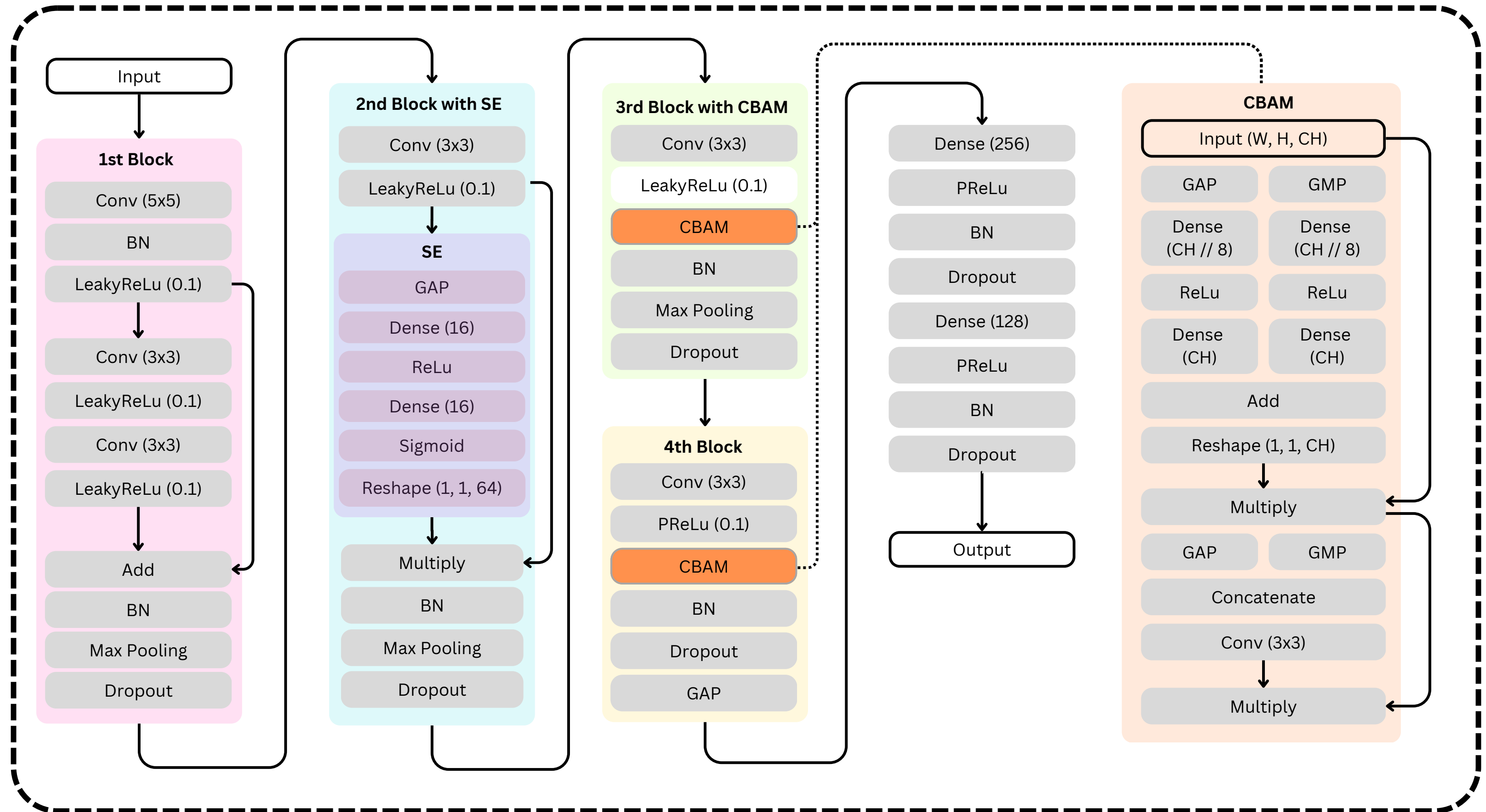


ประสิทธิภาพของโมเดล Classification FlickrLogos-47

Dataset	Model	Parameter (M)	Test_Accuracy (ก่อนทำ Fine-Tuning)	Test_Accuracy (หลังทำ Fine-Tuning)
FlickrLogos-47	EfficientNetV2	7.1	0.8608	0.8746
	ConvNeXt	28	0.885	0.8924
	MobileNetV3	5.9	0.8666	0.8694



Custom-CNN Model Layer

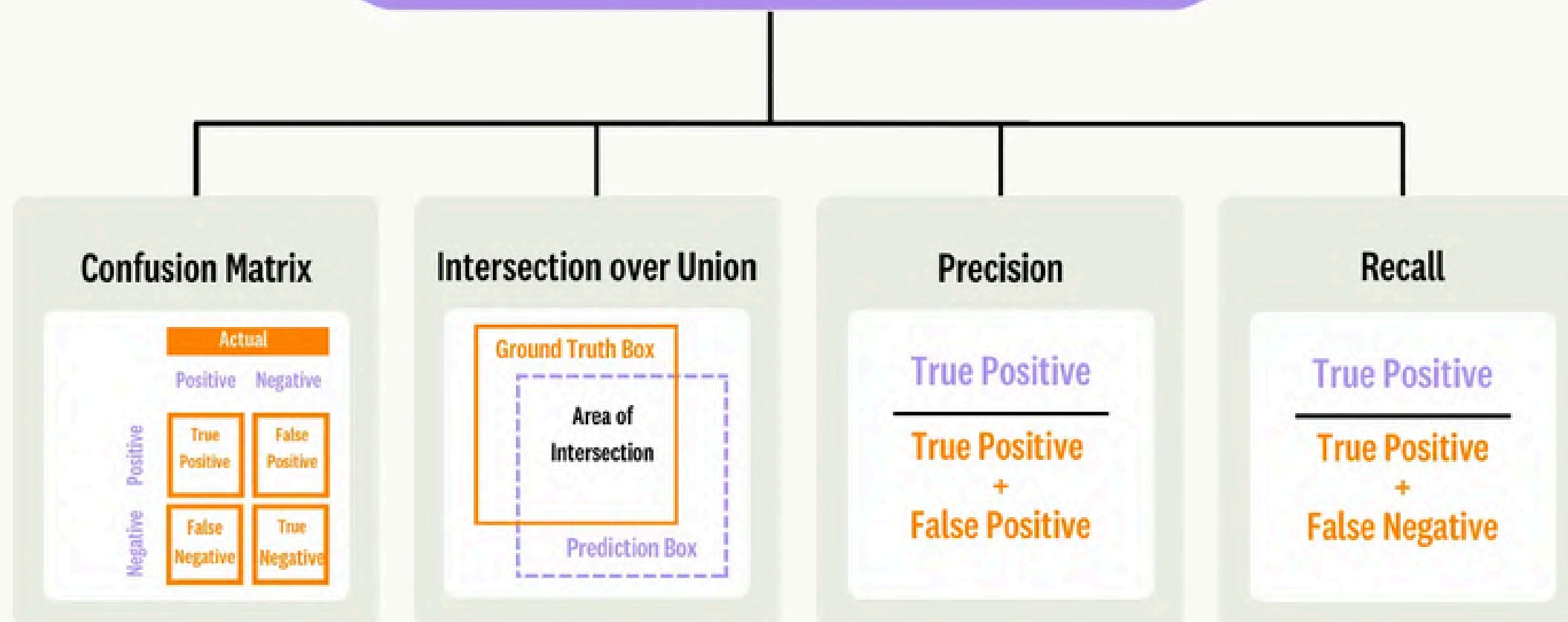


ประสิทธิภาพของโมเดล Custom CNN

Model	Parameter (M)	Dataset	Test_Accuracy
Custom CNN	0.66	22-Class Thai Logos	0.9787
		FlickrLogos-47	0.8642

การทดสอบและวัดประสิทธิภาพ

Mean Average Precision (mAP)



- **F1 Score** : ค่าเฉลี่ยของ Precision และ Recall

$$F1\ Score = 2 * \frac{(Precision * Recall)}{(Precision + Recall)}$$

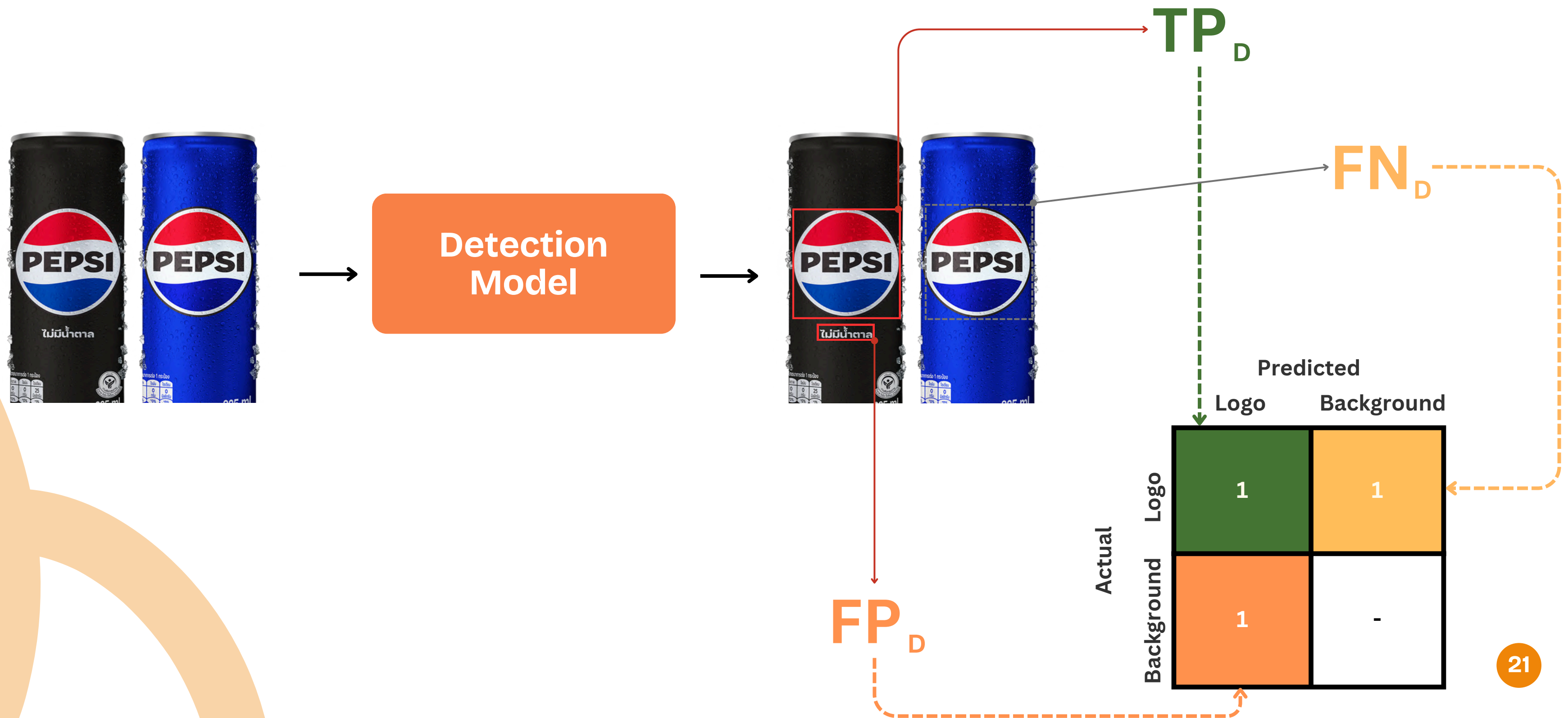
- **Accuracy** : ความแม่นยำโดยรวมของโมเดล

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{N}$$

- **Intersection over Union (IoU)** : ความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุในภาพ
- **Precision** : ความถูกต้องในการทำนาย
- **Recall** : ค่าภายในคลาสที่ทำนายถูก
- **Mean Average Precision (mAP)**

$$mAP = \frac{1}{k} \sum_i^k AP_i$$

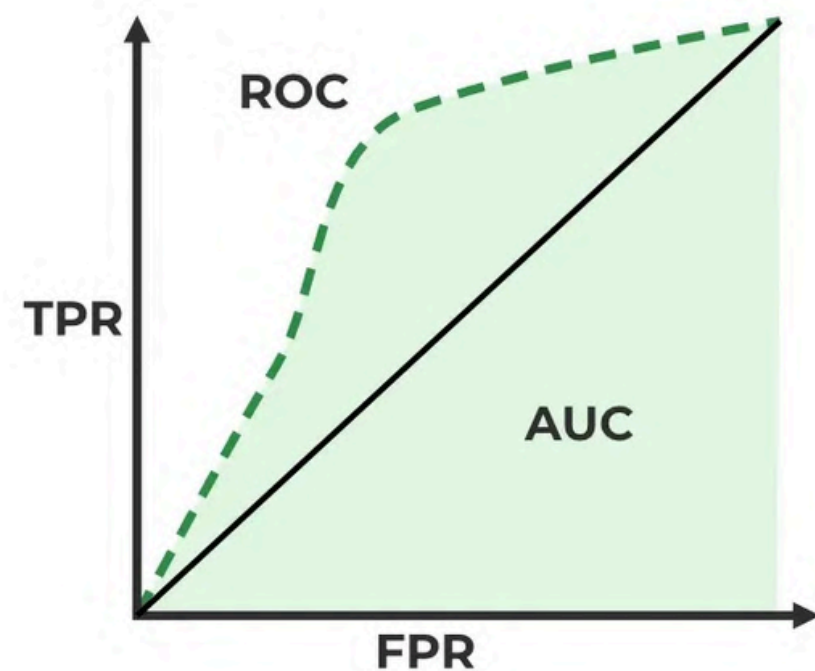
การทดสอบและวัดประสิทธิภาพ



การทดสอบและวัดประสิทธิภาพ

Confusion Matrix

	Actually Positive (1)	Actually Negative (0)
Predicted Positive (1)	True Positives (TPs)	False Positives (FPs)
Predicted Negative (0)	False Negatives (FNs)	True Negatives (TNs)



- **Precision** : ความถูกต้องในการทำนาย

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

- **Recall** : ค่าภายในคลาสที่ทำนายถูก

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

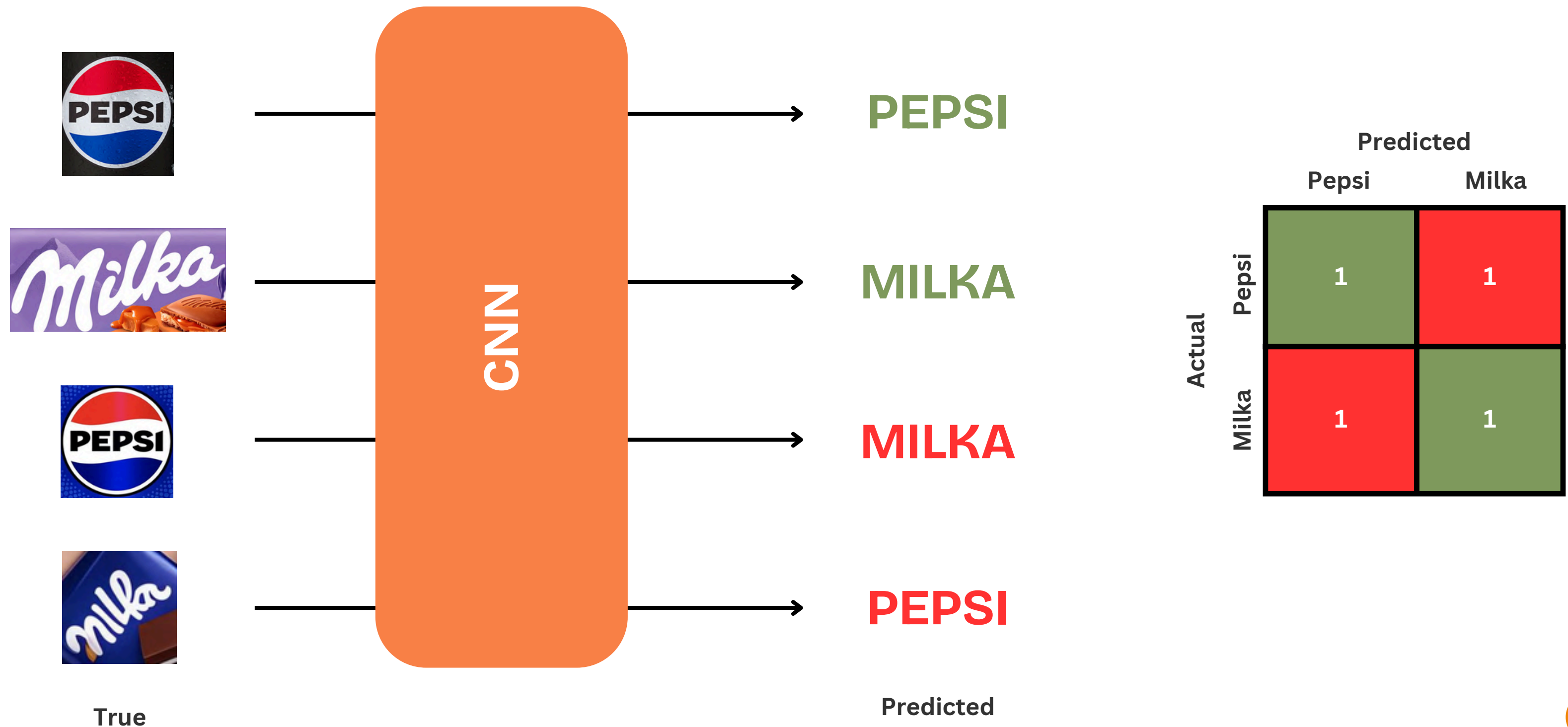
- **F1 Score** : ค่าเฉลี่ยของ Precision และ Recall

$$F1\ Score = 2 * \frac{(Precision * Recall)}{(Precision + Recall)}$$

- **Accuracy** : ความแม่นยำโดยรวมของโมเดล

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{N}$$

การทดสอบและวัดประสิทธิภาพ



การทดสอบและวัดประสิทธิภาพ



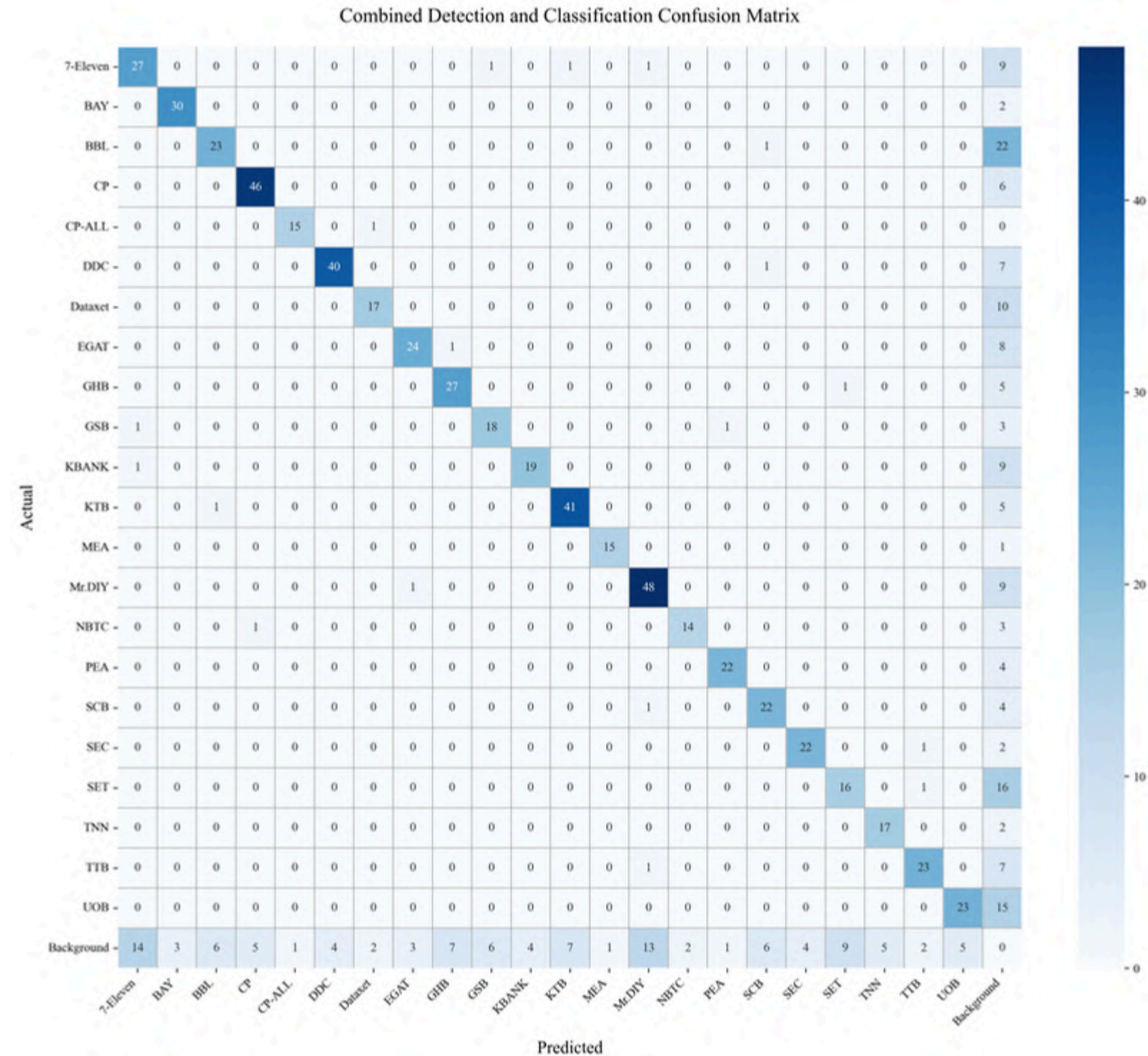
		Predicted	
		Logo	Background
Actual	Logo	4	1
	Background	1	-

		Predicted	
		Pepsi	Milka
Actual	Pepsi	1	1
	Milka	1	1

	Predicted		
	Pepsi	Milka	Background
	1	1	1
	1	1	0
Actual	Pepsi	1	1
	Milka	1	1
	Background	1	0
		-	-

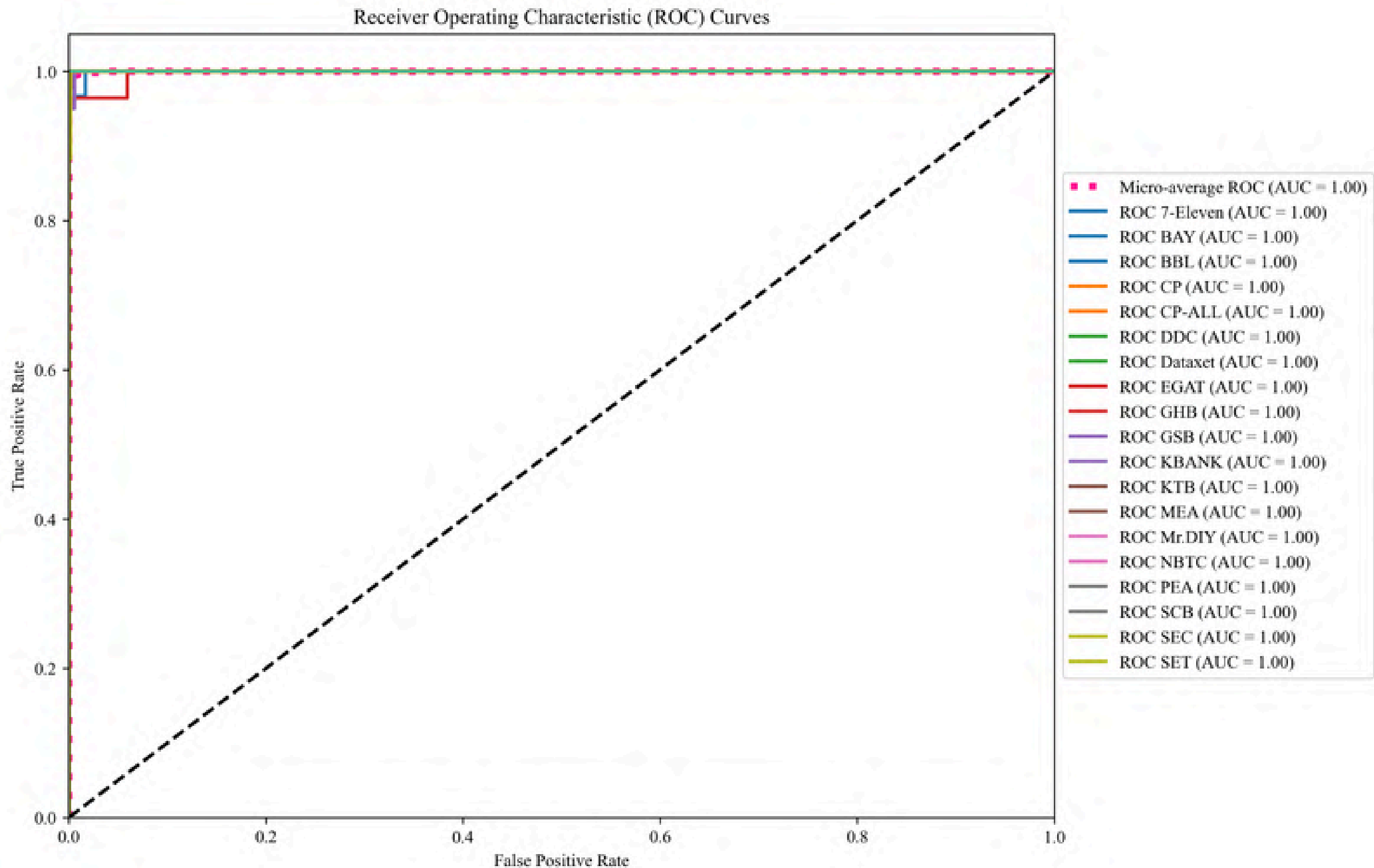


Confusion matrix : YOLOv8 with Custom CNN





ROC : YOLOv8 with Custom CNN





Logo Identification Test Result

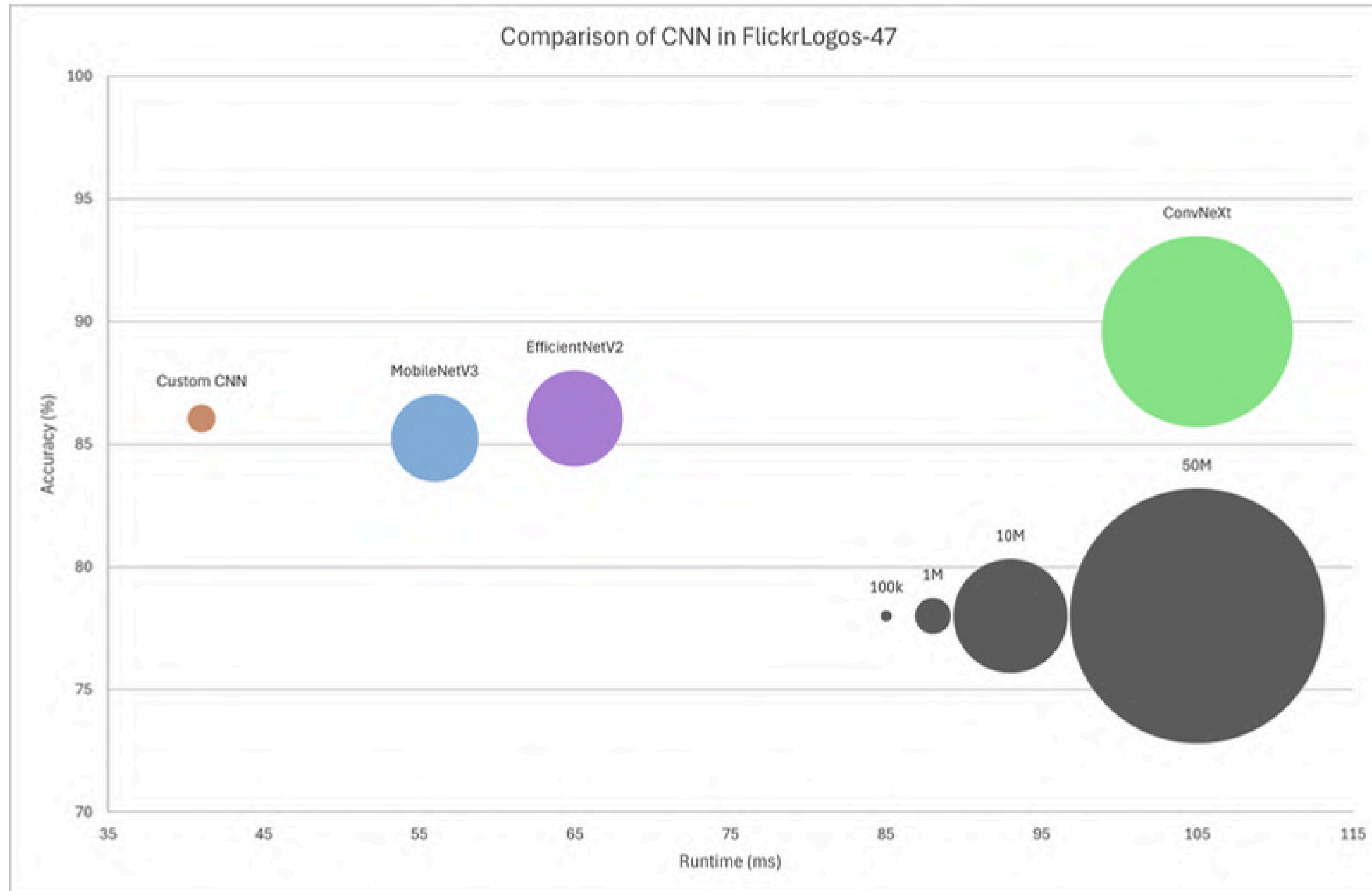


Dataset	Detection Model	mAP50	Classification Model	Parameter (M)	Classification runtime(ms)	Precision	Recall	F1 score	Test_Accuracy
FlickrLogos-47	YOLOv8	0.835	EfficientNetV2	7.1	65	0.8650	0.8605	0.8603	0.8605
			ConvNeXt	28	105	0.9012	0.8959	0.8965	0.8959
			MobileNetV3	5.9	56	0.8590	0.8525	0.8533	0.8525
			Custom CNN	0.6	41	0.8662	0.8605	0.8603	0.8605
22-Class Thai Logos	YOLOv8	0.8516	EfficientNetV2	7.1	65	0.9659	0.9647	0.9645	0.9647
			InceptionV3	23.9	83	0.9402	0.9365	0.9369	0.9365
			MobileNetV3	5.9	56	0.9532	0.9523	0.9521	0.9524
			Custom CNN	0.6	41	0.9687	0.9682	0.9682	0.9683



Logo Identification Test Result

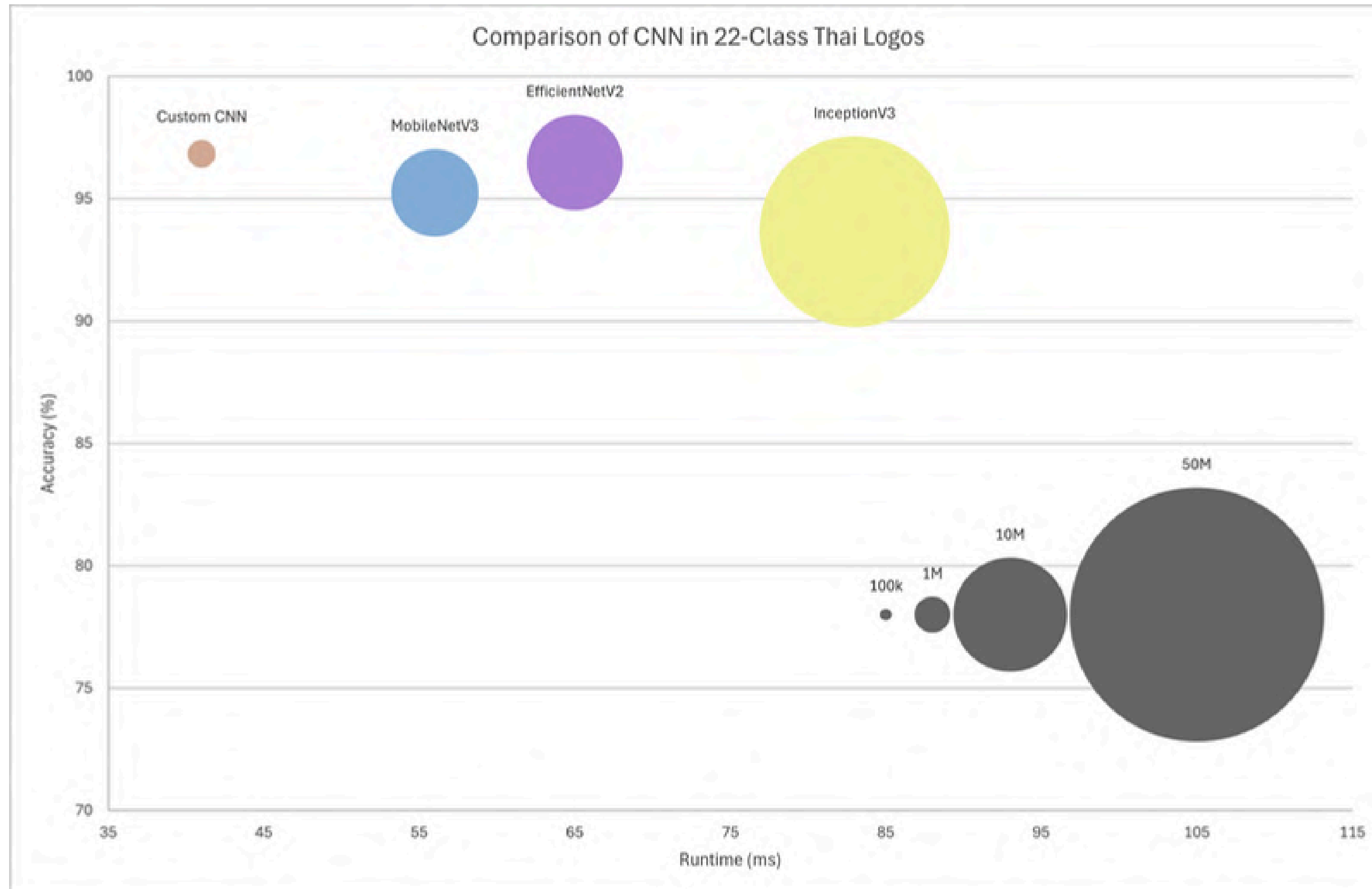
FlickrLogos-47





Logo Identification Test Result

22-Class Thai Logos



Flickr logos 47
Predict

EfficientNetV2 ConvNeXt MobileNetV3 Custom CNN



Erdinger / Heineken Erdinger / Heineken Heineken / Becks Heineken / Heineken



Foster's Foster's Carlsberg Milka



Carlsberg Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola



Pepsi Foster's Pepsi Pepsi

22 Classes Predict

EfficientNetV2

InceptionV3

MobileNetV3

Custom CNN



MR.DIY



MR.DIY



DDC



DDC



- /MR.DIY



- / MR.DIY



- / DDC



- / MR.DIY



SET / -



SET / -



SCB / -



SET / -



- / PEA



- / MR.DIY



- / MR.DIY



- / PEA

CE67-04

LOGO IDENTIFICATION FROM IMAGE BY DEEP LEARNING



การระบุโลโก้จากภาพ
ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก